ESXi ホストでの移行後の修復の要件

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_for_post_transition_esxi_host_remediation.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ESXi ホストでの移行後の修復の要件 1
移行後の ESXi ホストの修復準備 1
を使用した非 SAN ブート ESXi ホストへの VM の再登録 vSphere Client の各機能を使用 2
移行後の VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータの再設定 3
SAN ブート用に設定された ESXi ホストを移行後にセットアップする 3
移行後に VMFS ボリュームの再マウントが必要かどうかを判断します 4
RDM LUN を VM に再接続 6
Linux および Windows ゲストオペレーティングシステムでの移行後の修復 10
移行の修復後の ESXi ホストの推奨設定 10

ESXi ホストでの移行後の修復の要件

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して ESXi ホストの LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したら、一連の修復タスクを実行して LUN をオンラインにし、データの提供を開始する必要があります。

- 関連情報 *

移行後の ESXi ホストの修復準備

を使用した非 SAN ブート ESXi ホストへの VM の再登録 vSphere Client の各機能を使用

SAN ブート用に設定された ESXi ホストを移行後にセットアップする

移行後に VMFS ボリュームの再マウントが必要かどうかを判断します

RDM LUN を VM に再接続

ESXi CLI を使用したデータストアでの CAW の有効化

Linux および Windows ゲストオペレーティングシステムでの移行後の修復

移行の修復後の ESXi ホストの推奨設定

移行後の ESXi ホストの修復準備

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）の移行が完了したら、 ESXi ホストのさまざまな修復タスクを実行する必要があります。これらのタスクを実行する前に、いくつかの手順を実行する必要があります。

- コピーベースの移行（ CBT ）の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行（ CFT ）の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. 7-Mode から ONTAP への LUN マッピングファイルを生成します。

   - CBT の場合は、 7MTT がインストールされている Linux ホストから次のコマンドを実行します。 +* `transition cbt export lunmap -p` *`project-name _-o _file_path`**

     例：

     *transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad-o c:\Libraires/Documents/7-C-lun-mapping.csv *

   - CFT の場合は、 7MTT がインストールされているシステムから次のコマンドを実行します。 +* `transition cft export lunmap -p` *`project-name _s_s_s_s_SVM_name_o_output-file`**

例：

*transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svm1 -o c ： /Libraires /Documents/7-C-LUN マッピング -svm1.csv *

> このコマンドはそれぞれの Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して実行する必要があります。

2. igroup とイニシエータのマッピングが存在することを確認します。

   7MTT は、 Data ONTAP 7-Mode で使用されていたイニシエータと同じ igroup を再作成し、 clustered Data ONTAP LUN をホストに再マッピングします。

3. ゾーニングが新しい clustered Data ONTAP ターゲットに適していることを確認します。
4. コピー・フリーの移行（ CFT ）を実行している場合は 'vol rehost を実行します

   を参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" vol rehost 手順については ' を参照してください

を使用した非 SAN ブート ESXi ホストへの VM の再登録 vSphere Client の各機能を使用

SAN ブート以外のホストを移行したあと、仮想マシン（ VM ）を再登録する必要があります。

ホストがオンラインで、 LUN が検出されている必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. Inventory Collect Tool （ ICT ）で生成された Inventory Assessment Workbook を開きます。
2. [Host VMs] タブに移動し、 VM の * VM 構成ファイル * パスと * 場所 / データストア名 * を記録します。
3. vSphere Client を使用して、 ESXi ホストまたは ESXi ホストを管理する vCenter Server にログインします。
4. [* Host and Clusters] で、 ESXi ホストを選択します。
5. 「 * Configuration * > * Hardware * > * Storage * 」に移動します。
6. 前の手順でメモしたデータストア名のデータストアを選択します。
7. 右クリックし、 * データストアの参照 * を選択します。

   データストアブラウザウィンドウが開きます。

8. 前の手順でメモした * VM 構成ファイル * パスに移動します。

9. 「 .vmx 」ファイルを右クリックし、「 * インベントリに追加 * 」を選択します。
10. ICT によって生成された _ Inventory Assessment Workbook の * Host VMS * タブに表示された VM ごとに、上記の手順を繰り返します。

移行後の VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータの再設定

VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータを搭載した Data ONTAP 7-Mode システムに ESXi ホストがアクセスしていた場合は、 7-Mode から clustered Data ONTAP への移行後に ESXi ホストで VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータを再設定し、新しい clustered Data ONTAP ターゲットを検出できるようにする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に、 VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータを再設定する必要があります。コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に、 VMware ソフトウェア iSCSI イニシエータを再設定する必要があります。

再設定の際には、新しい clustered Data ONTAP ターゲットで使用されている iSCSI IP および IQN を取得する必要があります。ターゲットの IP サブネットが変わった場合は、ホスト iSCSI イニシエータポートでも対応する IP サブネットの変更が必要です。

VMware ESXi ホスト上のソフトウェア iSCSI イニシエータに対して必要な変更を行うには、 _ VMware vSphere ESXi5.x Storage Guide _ を参照してください。

- 関連情報 *

"システム管理"

SAN ブート用に設定された ESXi ホストを移行後にセットアップする

Data ONTAP 7-Mode から移行する前に ESXi ホストが SAN ブート用に設定されていた場合は、移行後にホストを使用する前にいくつかの手順を実行する必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. clustered Data ONTAP システムの SAN ブート LUN からブートするように FC および FCoE HBA BIOS を再設定します。
2. ESXi ホストをブートします。
3. ホストの設定を移行前の設定にリセットします。
4. iSCSI ホストについては、「 VMware iSCSI イニシエータを再設定する方法」を参照してください。

   VMware iSCSI イニシエータを再設定します

5. デフォルトのインストール環境でブート LUN から作成された VMFS データストアを再マウントします。
    - 関連情報 *

vSphere Client を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

ESXi CLI を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

"SAN 管理"

移行後に VMFS ボリュームの再マウントが必要かどうかを判断します

Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したあと、 VMFS データストアと VM を移行前の状態に戻すために VMFS ボリュームの再マウントが必要になる場合があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. Inventory Collect Tool （ ICT ）で生成された Inventory Assessment Workbook を開きます。
2. [* SAN Host Filesystems] タブをクリックします。
3. 移行前にホストにマウントされているファイルシステムとデータストアについて、「ドライブ / マウント / データストア名 * 」列を確認します。
4. データストアの「 * SCSI Device ID / Device Name * 」列にある対応する LUN NAA ID をメモします。
5. 移行後に生成された 7MTT マッピングファイルに、メモしたデータストアの NAA ID が記載されているかどうかを確認します。
    - 7MTT マッピングファイルに NAA ID がない場合、データストアおよびその基盤となる LUN は 7MTT の移行に含まれておらず、修復は必要ありません。
    - 7MTT マッピングファイルに一部の NAA ID だけが含まれている場合、移行は完了しておらず、続行することはできません。
    - すべての NAA ID が含まれている場合、 VMFS ボリュームを再マウントする必要があります。
        - 関連情報 *

vSphere Client を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

ESXi CLI を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

Inventory Collect Tool の概要

vSphere Client を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

移行後、 VMFS ボリュームを再マウントして、データストアと仮想マシン（ VM ）を移行前の状態に戻す必要があります。ESXi CLI を使い慣れていない場合や、 vSphere Client を使用する方が便利な環境では、 vSphere Client を使用してボリュームを再マウントできます。

以下の手順は、ボリュームとスパンボリュームに該当します。

手順

1. ESXi ホストまたは ESXi ホストを管理する vCenter Server にログインします。
2. [* Hosts and Clusters* （ホストとクラスタ）] で、 ESXi ホストを選択します。
3. 「 * Configuration * > * Hardware * > * Storage * 」に移動します。
4. 右上隅の * Add storage * （ストレージの追加）をクリックします。
5. 「 * Disk/LUN 」を選択します。
6. 「 * 次へ * 」をクリックします。
7. LUN のリストで、データストアの名前を表示する * vmfs_label * 列を探します。
8. LUN を選択して、再マウント処理を実行します。

   スパン VMFS ボリュームを再マウントする場合は ' スパン内の最初の LUN が "head" とマークされます再マウント操作を完了するには 'head LUN を選択する必要があります

9. 「 * 次へ * 」をクリックします。
10. Select VMFS Mount Options （ VMFS マウントオプションの選択）ウィンドウで、 * Keep the existing signature * （既存の署名を保持する）を選択します
11. ウィザードの手順を実行します。
12. VMFS_label 列にデータストア名が表示されているすべての LUN について、上記の手順を繰り返します。

    データストアが再マウントされて、 VM がアクティブになります。

ESXi CLI を使用した移行後の VMFS ボリュームの再マウント

移行後、 ESXi CLI を使用してボリュームを再マウントし、データストアと VM を移行前の状態に戻すことができます。

元の 7-Mode LUN がマッピングされていないか、オフラインの必要があります。

以下の手順は、ボリュームとスパンボリュームに該当します。

手順

1. SSH を使用して ESXi コンソールにログインします。
2. 新しく追加された LUN と既存の VMFS 署名および VMFS ラベルを表示します。

   「 * #esxcfg-volume -l * 」のようになります

次の例は、 LUN と VMFS 署名および VMFS ラベルを示しています。

```
# esxcfg-volume -l
VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1
Can mount: Yes
Can resignature: Yes
Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599
(MB)
```

3. 同じ署名を使用して VMFS ボリュームを永続的に再マウントします。
   - 通常のボリュームの場合： **+esxcfg-volume-m|--persistent-mount_vmfs UUID|label_**
   - スパンボリュームの場合： **+#esxcfg-volume -M VMFS-span-ds**
     - 関連情報 *

"VMware KB ： vSphere により、 Snapshot LUN として検出された LUN の処理"

RDM LUN を VM に再接続

Raw デバイスマッピング（ RDM ） LUN に接続されている VM が移行後に機能するためには、 LUN をホストする RDM ディスクを VM から削除する必要があります。その後、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）から提供された LUN シリアル番号に基づいて、 RDM ディスクを VM に再接続します。

- コピーベースの移行の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を開始する前に以下の手順を実行します。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode システムのエクスポートおよび停止処理を開始する前に以下の手順を実行します。

手順

1. Inventory Assessment Workbook で、 * Host VM Disk Details * タブに移動します。
2. 「 * タイプ」列で、 PTRDM または NPTRDM を使用する ESXi ホスト VM を特定します。
3. VM 名、「 * Disk * 」列に表示されたディスクパスの詳細、および「 * Device Mapped * 」列に表示されている NAA ID をメモします。
4. 移行後に生成された 7MTT マッピングファイルにその NAA ID が記載されていることを確認します。
5. マッピングファイルの * LUN WWID * 列に対応する新しい NAA ID が NAA ID になっていることを確認します。

   これが新しい clustered Data ONTAP LUN NAA ID です。

6. clustered Data ONTAP LUN NAA ID を * lun WWID * 列に記載し、ディスクパスの詳細を使用して clustered Data ONTAP LUN を VM に再接続します。
   - 関連情報 *

vSphere Client を使用して古い RDM を削除する

vSphere Client を使用した RDM の VM への再接続

ESXi CLI / コンソールを使用した RDM の再接続

vSphere Client を使用して古い RDM を削除する

ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP への移行時には、すべての RDM LUN が「古く」なります。移行後に LUN でデータの提供を開始するには、これらの RDM を削除して再接続する必要があります。

Inventory Assessment Workbook から RDM の VM 名とディスクパスを収集しておく必要があります。

手順

1. ESXi ホストまたは ESXi ホストを管理する vCenter Server を開きます。
2. VM を右クリックし、 * 設定の編集 * を選択します。

   VM Properties ウィンドウが表示されます。

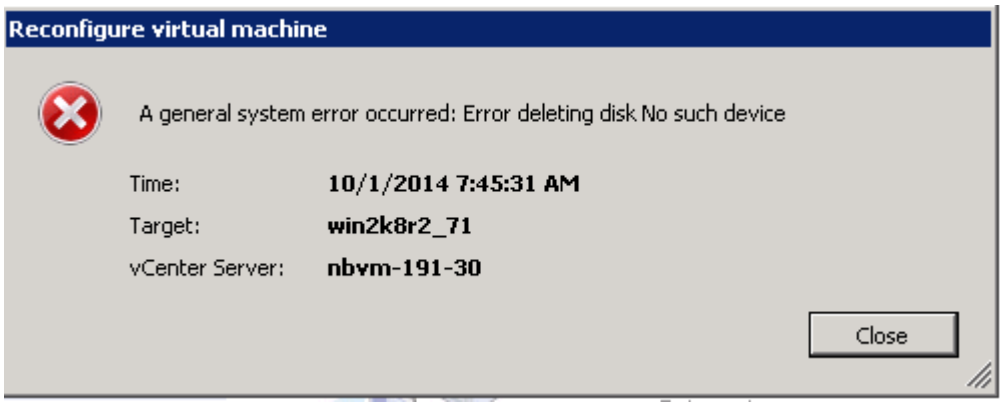
3. Inventory Assessment Workbook から収集したディスクパスを使用して、デバイスのリストからハードディスクを選択します。
4. [VM のプロパティ] ウィンドウで、仮想デバイスノード * と * 互換モード * をメモします。

   仮想デバイスノード： SCSI 0 ： 2

   互換モード： Physical

5. [削除（ Remove ）] をクリックします。
6. [仮想マシンから削除し、ディスクからファイルを削除する *] を選択します。
7. [OK] をクリックします。

   次のようなエラーメッセージが表示されます。このメッセージは無視してかまいません。



8. [* 閉じる *] をクリックします。

vSphere Client を使用した RDM の VM への再接続

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して ESXi ホストを移行したあとで、 RDM を仮想マシン（ VM ）に再接続する必要があります。

古い Raw デバイスマッピング（ RDM ）を削除しておく必要があります。

手順

1. ESXi ホストまたは ESXi ホストを管理する vCenter Server を開きます。
2. VM を右クリックし、 * 設定の編集 * を選択します。

   [VM のプロパティ] ウィンドウが開きます。

3. [追加（ Add ）] をクリックします。

   [ハードウェアの追加] ウィンドウが開きます。

4. [* ハードディスク *] をクリックします。
5. [次へ *] をクリックしてディスクを選択します。
6. 「 * Raw Device Mappings * 」を選択します。
7. ［ * 次へ * ］ をクリックして、ターゲット LUN を選択します。
8. 7MTT マッピングファイルからメモした新しい clustered Data ONTAP NAA ID の LUN を選択します。
9. 「 * 次へ * 」をクリックします。
10. [Select Datastore] を選択します。
11. 7MTT マッピングファイルでメモしたディスクパスと一致するデータストアを選択します。
12. 「 * 次へ * 」をクリックします。
13. [* 互換モード *] で [* 物理的 *] または [* 仮想 *] のいずれかを選択します。

    古い RDM を削除したときにメモした互換モードを選択します。

14. 「 * 次へ * 」をクリックします。
15. 「 * 詳細オプション * 」を選択します。
16. [仮想デバイスノード] を選択します。

    古い RDM を削除したときにメモした仮想デバイスモードを選択します。

17. 「 * 次へ * 」をクリックします。
18. [完了] をクリックして変更を送信します。
19. RDM が接続されているすべての VM について、上記の手順を繰り返します。
    - 関連情報 *

vSphere Client を使用して古い RDM を削除する

ESXi CLI / コンソールを使用した RDM の再接続

Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したあとで、 Raw デバイスマッピング（ RDM ）を再接続する必要があります。

- Inventory Assessment Workbook の Disk 列に表示された RDM ディスクファイルを取得する必要があります。
- 新しい clustered Data ONTAP LUN NAA ID を 7MTT マッピングファイルから取得する必要があります。

手順

1. SSH を使用して ESXi コンソールにログインします。
2. mv コマンドを使用して、 RDM ディスクファイルおよび関連するデバイスファイルのバックアップを作成します。

   RDM ディスクファイルは、 _Inventory Assessment Workbook の Disk 列に表示されます。

   RDM ディスクファイルが「 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03 -3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus -a /vm2-winbus-A.vmdk` 」の場合は、次のコマンドを問題します。

   *MV/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus -A /vm2-winbus-A.vmdk/volumes/53a3ac3d-df5ac3a03-3a94-001ec9d62002-win*1-win-bus * バス

   - 物理互換 RDM （ PTRDM ）の場合： +**MV_RDM_DISK_FILE_NAME -*rdmp.vmk _RDM_DISK_FILE_NAME* -rdmp.vmk _bak**

     例：

     MV/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus -a -rdmp.vmdk /volumes/53a3ac3d-df5ac3ac3ac3d-df5ac3a94-001ac31-win9be-win9d1-rdbath-dgas1-rdb-bus *

   - 仮想互換 RDM （ NPTRDM ）の場合： +*`MV_RDM_DISK_FILE_name -`*`rdmp.vmk _RDM_DISK_FILE_NAME`*`-rdmp.vdk_bak *`

     例：

   MV/VMFS/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus -a -rdmp.vmdk /volumes/53a3ac3d-df5ac3ac3ac3d-df5ac3a94-001ac31-win9be-win9d1-rdbath-dgas1-rdb-bus *

3. 新しい clustered Data ONTAP LUN NAA ID と RDM ディスクファイルを使用して、 RDM 構成ファイルとデバイスファイルを再作成します。

   - PTRDM の場合： +`*# vmkfstools – z/vmfs/devices/disks/ *new_cluster_new_cluster_naa_ID*.vmdk *

     例：

     vmkfstools – z/VMFS/devices/disks/naa.600a098054314c6c442f79712313/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-buse-a2-win-bus-1-win-db.vmdk バス

   - NPTRDM の場合： +`*#vmkfstools – r/vmfs/devices/disks/*_new_cluster_200a— ONTAP_naa_ID*.vmdk *

例：

vmkfstools – r/vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442f79712313/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus-a-win-bus-1-win-db.vmdk バス

4. 構成ファイルとポインタファイルが作成されたことを確認します。

   `*#ls /vmfs/volumes/` データストア *`/vm_directory`* `*`

   '*#ls /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03 -3a94-001ec9d631cb/VM2 -win-bus -a *

   新しい構成ファイルとポインタファイルは、 VM ディレクトリパスの下に表示されます。

5. RDM が接続されているすべての VM について、上記の手順を繰り返します。
6. ESXi ホストで hostd エージェントと vpxa エージェントを再起動します。

   `/etc/init.d/hostd/restart`

   */etc/init.d/vpxa/restart *

Linux および Windows ゲストオペレーティングシステムでの移行後の修復

Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に LUN を移行したあとで、 Linux および Windows ゲストオペレーティングシステムでは追加の修復が必要になる場合があります。

コピーベースの移行の場合は、 7MTT でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。コピーフリーの移行の場合は、 7MTT でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行します。

- Linux の場合

  マウント・ポイントが /etc/fstab ファイルに定義されている場合は 'LUN （ `m ount-a ’）をマウントする必要があります

- Windows の場合

  VM にフェイルオーバークラスタが設定されている場合は、フェイルオーバークラスタマネージャからディスクをオンラインにする必要があります。

移行の修復後の ESXi ホストの推奨設定

ESXi ホストの移行後の修復手順が完了したら、ホスト上の clustered Data ONTAP に対して ESXi ホストの推奨設定を適用する必要があります。

Virtual Storage Console （ VSC ）を使用して、 ESXi ホストを設定できます。VSC は、 vSphere vCenter で Data ONTAP 用の ESXi ホストを設定できるようにするためのネットアップの標準プラグインです。ソースの 7-Mode システムに導入されている ESXi ホストと仮想マシン（ VM ）は、 VSC を使用して設定する必要が

あります。また、次の技術情報アーティクルの情報を使用して、 VM を手動で設定することもできます。

- ゲスト OS のチューニング _
- _ Task Set Full （ QFull ）： vSphere 5.1_LUN の Tunables
- _ ネットアップアレイ用のストレージアレイタイププラグインオプション VMware vSphere _
- _HardwareAcceleratedLocking で VMware 環境に必要な設定 _

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.